

Examen Parcial II

Integrantes: Sebastian Andre Ochoa Ortiz

Diagrama:

Diagrama de Clases - Proyecto BBDDII



Clase Bloques

Archivo: Bloques.h

Define un manejador para los archivos de bloques (páginas slotted) en disco. Guarda la configuración de capacidad y la cantidad de bloques y se conecta con un BufferManager.

Objetivo general

- Manejar la creación y administración de los archivos de bloques de un disco.
- Insertar, eliminar y filtrar registros almacenados en formato slotted page.
- Mostrar información de ocupación y registros de un bloque.

Funciones principales

- Initialize crea los archivos de bloques con un encabezado de slotted page vacío
- CargarDesdeArchivo lee un CSV, genera un esquema y convierte cada línea a un registro fijo o variable antes de insertarlo en los bloques
- FiltrarRegistros recorre los bloques aplicando filtros por campo y operador para devolver solo los registros que cumplen la condición
- MostrarBloquesOcupados lista cada bloque con su porcentaje de ocupación y número de registros
- InsertarRegistroEnBloque actualiza la slotted page insertando un registro en memoria y marcando la página como sucia en el buffer

Clase BufferManager

Archivo: Megatron/BufferManager.h

Implementa un buffer pool para mantener páginas en memoria con política LRU o FIFO.

Objetivo general

- Mantener un conjunto limitado de páginas en memoria, con soporte para escritura diferida y “pinning” para evitar su expulsión.

Funciones principales

- readBlock carga un bloque desde disco o lo devuelve si ya está en memoria, marcando si se abre en modo escritura y si queda “pinned”
- markDirty indica que una página fue modificada y debe escribirse al expulsarse
- writeBlock y flushAll escriben en disco las páginas sucias individuales o todas a la vez
- printPageTable muestra el estado actual del buffer con el orden de reemplazo

Clase Disco

Archivo: Megatron/Disco.h

Modela la estructura física de un disco (platos, superficies, pistas, sectores) y usa Bloques para gestionar registros.

Objetivo general

- Crear o cargar la estructura de carpetas y archivos que representan un disco.
- Gestionar la transferencia de registros entre bloques y sectores.
- Informar estado y estadísticas de ocupación.

Funciones principales

- Constructores: crean el disco por defecto o leyendo una estructura existente en disco
- CargarEnBloques solicita un archivo CSV, lo pasa a Bloques y devuelve el nombre de la tabla a insertar
- LlenarBloquesConRegistros recorre todos los sectores del disco, extrae registros y los copia a los bloques en memoria
- GuardarRegistrosComoNuevaTabla guarda registros filtrados en una nueva tabla y actualiza el esquema correspondiente
- MostrarResumenCapacidad muestra capacidad total, ocupada y libre, así como los sectores ocupados y libres

Además incluye utilidades de buffer (RequestPage, MarkDirty, SavePage, UnpinPage, PrintPageTable)

Clase SGBD

Archivo: Megatron/SGBD.h

Es la interfaz principal del sistema gestor; mantiene un vector de discos y ofrece operaciones al usuario.

Objetivo general

- Proveer un menú de opciones para crear discos, cargar archivos, consultar y filtrar registros, eliminar datos y operar directamente sobre páginas en memoria.

Funciones principales

- Create_Disk solicita parámetros por consola para crear un nuevo disco con cierto tamaño de bloque y sector
- Cargar llama a Disco::CargarEnBloques y luego traslada los registros a los sectores con CargarRegistrosBloquesADiscoSlotted
- Select y Select_Discriminado permiten mostrar registros completos o filtrados, con opción a guardarlos en una nueva tabla
- EliminarRegistro elimina un registro por ID usando las funciones de Disco y de Bloques
- OperarPaginas expone operaciones manuales sobre una página del buffer, permitiendo insertar registros y observar el estado de la tabla de páginas

En conjunto, estas clases implementan un pequeño sistema gestor de bases de datos que trabaja sobre archivos, con soporte de paginación en memoria y manejo básico de registros en formato fijo o variable. El programa principal (main.cpp) presenta un menú de opciones para utilizar las funciones descritas.